

ToddySoft Connect S7 Web API Driver

- Ignition 8.1

English version: [README.md](#)

Ignition-8.1-Modul zum Zugriff auf Siemens-Steuerungen S7-1200 und S7-1500 über die **SIMATIC Web API** — die HTTPS-/JSON-RPC-Schnittstelle der Steuerung selbst.

Hinweis zur Sprache: Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Web API Session*, *Poll Interval*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zur Oberfläche passen.

Dies ist ein Treiber für die Management-Ebene, kein Weg für Prozessdaten.

Die Web API erreicht Diagnosepuffer, aktive Alarmer und die Betriebsart — Bereiche, die der S7-Treiber nicht erreicht. Im Gegenzug ist sie je Tag etwa **um den Faktor zehn langsamer** und kennt **keine Änderungsbenachrichtigung auf der Leitung**, jede Subscription wird also gepollt.

Verwenden Sie für zyklische Prozessdaten das S7-Modul. Dieses Modul ist für Diagnose und Nicht-Tag-Bereiche gedacht oder für Umgebungen, in denen die Netzwerkrichtlinie ausschließlich HTTPS zulässt. Die Modulbeschreibung in der Geräteliste des Gateways sagt dasselbe, denn dort ist die Entscheidung zum letzten Mal günstig zu ändern.

Die Steuerung schließt zudem untätige Verbindungen binnen Sekunden. Das ist erwartet und wird behandelt — der Treiber baut Verbindungen je Vorgang auf, statt eine offen zu halten. Ein Gerät, das in den Logs „ständig neu verbindet“, arbeitet also wie vorgesehen.

Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1. Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 ist der separate Build `...-8.3.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein. Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: ...opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.

Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich anerkannten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie daher einmalig, dieses Zertifikat während der Installation zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat dauerhaft akzeptiert.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module....**
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-S7-Web-API-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.

ToddySoft GmbH (self-signed certificate) View Certificate					
Name	Version	Description	License	State	
ToddySoft Connect S7 Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Siemens S7 protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart
ToddySoft Connect S7 Web API Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for the Siemens SIMATIC Web API. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode; use the S7 module for process data. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart

[→ Install or Upgrade a Module...](#)

Vorbereitung auf der Steuerung

Zwei Voraussetzungen müssen auf der Steuerung erfüllt sein, bevor sich ein Gerät hier verbinden kann — und keine davon kann dieses Modul für Sie herstellen:

- **Die Web API muss für die CPU im TIA-Projekt aktiviert sein** (*Schutz & Security* > *Webserver*), und der Webserver selbst muss eingeschaltet sein.
- **Das Konto muss die Web-API-Berechtigung besitzen.** Ein Benutzer, der sich an den Webseiten der Steuerung anmelden kann, darf die API nicht automatisch nutzen; die Berechtigung wird im TIA-Projekt gesondert vergeben.

Fehlt Letztere, gelingt die Verbindung auf TLS-Ebene und die Anmeldung wird anschließend abgewiesen — was sich wie ein falsches Passwort liest.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

Name	Type	Description	Enabled	Status	
Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	<button>delete</button> <button>edit</button>

[→ Create new Device...](#)

2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect S7 Web API Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.

Connect to Siemens S7-400 PLCs over Ethernet.

☐ TCP Driver

☐ ToddySoft Connect S7 Driver
ToddySoft Connect driver for Siemens S7 protocol

☒ ToddySoft Connect S7 Web API Driver
ToddySoft Connect driver for the Siemens SIMATIC Web API (HTTPS) on S7-1200 and S7-1500. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode - roughly an order of magnitude slower per tag than the S7 driver, with no change notification on the wire. Use the S7 driver for process data.

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Name	Type	Description	Enabled	Status	
Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	<button>delete</button> <button>edit</button>
Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	<button>delete</button> <button>edit</button>

[→ Create new Device...](#)

Die Gerätesuche ist eine Funktion von Ignition 8.3. Sie benötigt das benutzerdefinierte Konfigurationsformular des 8.3-Moduls, das die Geräteeinstellungs-API von 8.1 nicht darstellen kann. Tragen Sie unter 8.1 den Host von Hand ein — alles Übrige in dieser Anleitung gilt für beide Versionen. Eine Aktion *Test Connection* bietet dieser Treiber in keiner der beiden Versionen.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Connection**, **Web API Session**, **Certificate Trust**, **Timing**, **Limits** und **Audit Log**.

General

Vergibt Name und optionale Beschreibung der Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

General	
Name	Sorting-Lane-WebAPI
Description	S7-1200 on the sorting lane
Enabled	☒ (default: true)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Ist `Enabled` nicht gesetzt, wird keine Verbindung aufgebaut, bis die Verbindung aktiviert wird.

Connection

Connection	
Host	192.168.23.30 Host name or IP address of the controller's web server
Port	443 HTTPS port of the controller's web server (default: 443). The Web API is HTTPS-only; a plain-HTTP connection is refused (default: 443)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des Webserver der Steuerung	localhost
Port	HTTPS-Port des Webserver der Steuerung	443

Die Web API ist ausschließlich HTTPS. Es gibt keinen Klartextmodus als Rückfallebene und keinen Transport zur Auswahl; eine reine HTTP-Verbindung wird abgewiesen. TLS ist der einzige Transport dieses Treibers — deshalb stehen die zugehörigen Einstellungen unter *Certificate Trust* und nicht hinter einer Transport-Auswahl.

Web API Session

Web API Session	
Username	toddy Controller account for the Web API session. The account must hold the Web API permission, which is granted in the TIA project
Password	 Password for the Web API account. Redacted from all log output
API Path	/api/jsonrpc Path of the JSON-RPC endpoint (default: /api/jsonrpc). Override only for a firmware that relocates it (default: /api/jsonrpc)
Browse Queries	** Query string for symbol browsing (default: ""). Separate multiple queries with ";" (default: "")

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Konto der Steuerung für die Web-API-Sitzung	
Password	Passwort des Web-API-Kontos. Kodiert gespeichert, in allen Logausgaben unkenntlich gemacht	(leer)
API Path	Pfad des JSON-RPC-Endpunkts auf der Steuerung	/api/jsonrpc
Browse Queries	Filter für das Browsen von Symbolen. Mehrere Abfragen mit ; trennen	**

Anonymen Zugriff gibt es nicht — die API authentifiziert jede Anfrage, ein Benutzername ist daher erforderlich. Das Konto muss die im TIA-Projekt vergebene **Web-API-Berechtigung** besitzen; Zugriff auf den Webserver allein genügt nicht.

API Path ist nur für eine Firmware zu ändern, die den Endpunkt verlegt. Für jede aktuelle S7-1200-/S7-1500-Firmware ist der Standardwert richtig.

Seit ToddySoft Connect 1.2.0 werden die Zugangsdaten dem Treiber als Objekt übergeben und nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie erreichen damit weder das Gateway-Log noch ein Support-Bundle noch irgendeine Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert.

Certificate Trust

Certificate Trust	
Verify Certificate	☒ Validate the controller's certificate. Turning this off accepts any certificate and is for development only - pin a fingerprint instead (default: true)
Pinned Fingerprints	20:D6:91:20:01:1D:D6:BF:FA:1B:A0:56:4 Comma-separated SHA-256 fingerprints of the certificates to accept. The recommended option for a controller serving its factory self-signed certificate: secure, and it works without turning verification off
TLS Version	 Leave empty to negotiate - empty means TLS 1.3 preferred with a TLS 1.2 fallback, which older controllers need. Pinning a version here removes that fallback
Trust Store Path	 Truststore holding the CA that signed the controller certificate. For a certificate signed by your own CA
Trust Store Password	 Password for the truststore. Leave empty for an unprotected store
Trust Store Type	PKCS12 Truststore format: PKCS12 or JKS (default: PKCS12)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Verify Certificate	Das TLS-Zertifikat der Steuerung prüfen	true
Pinned Fingerprints	Kommagetrennte SHA-256-Fingerprints der zu akzeptierenden Zertifikate	(leer)
Trust Store Path	Trust Store mit der CA, die das Steuerungszertifikat signiert hat	(leer)
Trust Store Password	Passwort des Trust Stores. Für einen ungeschützten Store leer lassen	(leer)
Trust Store Type	Format des Trust Stores: PKCS12 oder JKS	PKCS12
TLS Version	Protokollversion festlegen, z. B. TLSv1.3. Leer lassen für Aushandlung	(leer)

Eine Steuerung ab Werk liefert ein selbstsigniertes Zertifikat aus, dieser Entscheidung können Sie also nicht ausweichen. Die Reihenfolge, in der der Treiber vorgeht:

1. **Gepinnte Fingerprints** — die richtige Antwort für ein Werkszertifikat. Sicher, und funktioniert, ohne die Prüfung abzuschalten. Schlägt eine Prüfung fehl, enthält die Fehlermeldung den tatsächlichen Fingerprint der Gegenstelle, bereit zum Einfügen.
2. **Ein eigener Trust Store** — für ein von der eigenen CA signiertes Zertifikat.
3. **Die Vertrauensanker der Plattform** — für ein Zertifikat einer öffentlichen CA.
4. **Verify Certificate aus** — Verschlüsselung ohne Authentifizierung. Nur für die Entwicklung.

Lassen Sie TLS Version leer, sofern Sie keinen Grund haben. Leer bedeutet: TLS 1.3 bevorzugt, mit Rückfall auf TLS 1.2, den ältere Steuerungen benötigen. Eine hier festgelegte Version nimmt diesen Rückfall fort.

Timing

Timing	
Connect Timeout (ms)	5000 Milliseconds allowed for the TLS handshake plus session login (default: 5.000)
Request Timeout (ms)	10000 Milliseconds allowed for a single JSON-RPC exchange. Higher than the S7 driver's equivalent because HTTPS plus JSON is slower than binary framing (default: 10.000)
Poll Interval (ms)	1000 Interval between poll cycles for subscriptions. The Web API has no change notification, so every subscription is polled (default: 1.000)
Poll Interval Floor (ms)	500 Fastest permitted poll interval. A faster request is clamped to this, and the clamp is reported rather than applied silently (default: 500)
Connection Request Budget	80 Requests to send on one TCP connection before it is transparently replaced. Some controllers answer exactly 101 requests and then close, announcing nothing. 0 disables replacement (default: 80)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Poll Interval (ms)	Abstand zwischen den Abfragezyklen für Subscriptions	1000
Poll Interval Floor (ms)	Kürzestes zulässiges Abfrageintervall	500
Connect Timeout (ms)	Zeit in Millisekunden für TLS-Handshake und Sitzungsanmeldung	5000
Request Timeout (ms)	Zeit in Millisekunden für einen einzelnen JSON-RPC-Austausch	10000
Connection Request Budget	Anfragen je TCP-Verbindung, bevor diese transparent ersetzt wird	80

Jede Subscription wird gepollt. Die Web API kennt keine Änderungsbenachrichtigung, *Poll Interval* ist für dieses Gerät also die tatsächliche Datenrate — kein Rückfallwert. Ein Wert unterhalb von *Poll Interval Floor* führt nicht zum Fehler: der Treiber begrenzt die Anfrage auf den Mindestwert und meldet die Begrenzung, statt sie stillschweigend anzuwenden.

Request Timeout liegt bewusst höher als beim S7-Treiber, weil HTTPS mit JSON langsamer ist als binäre Rahmen. Ein JSON-RPC-Austausch, der mehrere Sekunden dauert, ist kein Fehler.

Connection Request Budget gibt es wegen eines realen Verhaltens mancher Steuerungen: einzelne Firmware-Stände beantworten genau 101 Anfragen auf einer Verbindung und schließen sie dann kommentarlos. Die Verbindung nach 80 Anfragen zu ersetzen verhindert, dass das je als fehlgeschlagener Lesevorgang sichtbar wird. Der Wert **0** schaltet das Ersetzen ab — sinnvoll nur bei einer Steuerung, bei der nachweislich kein Bedarf besteht.

Limits

Limits	
List Default Count	50 Entries returned by a list-shaped tag such as <code>\$diag:buffer</code> when the address names no count (default: 50)
List Max Count	1000 Upper bound on a requested count. A larger request is clamped and the result is reported as truncated (default: 1.000)
Browse Array Element Limit	1000 Largest array whose elements browsing enumerates as children. A larger array reports its bounds instead; its elements stay addressable by hand. 0 means no limit (default: 1.000)

Einstellung	Beschreibung	Standard
List Default Count	Anzahl der Einträge eines listenförmigen Tags wie <code>\$diag:buffer</code> , wenn die Adresse keine Anzahl nennt	50
List Max Count	Obergrenze einer angeforderten Anzahl. Größere Anfragen werden begrenzt und das Ergebnis als gekürzt gemeldet	1000
Browse Array Element Limit	Größtes Array, dessen Elemente beim Browsen als Kindknoten aufgeführt werden. 0 bedeutet keine Grenze	1000

Ein Array oberhalb von **Browse Array Element Limit** meldet statt Kindknoten seine Grenzen — niemals einen gekürzten Anfang, der sich wie ein schlicht kleineres Array darstellen würde. Seine Elemente bleiben von Hand adressierbar, das Array selbst ist jedoch **nicht als Ganzes lesbar**: der Lesepfad zerlegt ein Aggregat genau so wie der Browse-Baum, ein Array, das der Baum nicht aufführt, liest der Lesepfad also ebenfalls nicht.

Audit Log

Das **Audit Log** schreibt wichtige Diagnoseinformationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei kann schnell wachsen; es empfiehlt sich daher, sie nur zur Fehlersuche zu aktivieren.

Audit Log	
Audit-Log File Path	 Path to a file to which protocol audit events are written (leave empty to disable)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Absoluter Pfad der Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen, um sie zu deaktivieren	(leer)

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der Ignition - Prozess läuft, Schreibrechte auf diesen Pfad hat.

Tag-Adressierung

Ausschließlich symbolisch — eine absolute Adressform gibt es nicht. Die Grammatik folgt der Anzeigeform von TIA:

```
"<Datenbaustein>".<Element>[.<Element>...][:<TYP>]
"<SPS-Tag>"[:<TYP>]
$<Namensraum>:<Verb>[:<TYP>][(<Anzahl>)]
```

Adresse	Bedeutung
"TestData".g_s16	Ein INT -Element des Datenbausteins TestData
"TestData".g_plant.meta.str	Ein verschachteltes Struktur-Element
"OPC-UA-DB"."OPC Data".g_b1	Ein Element, dessen Name kein einfacher Bezeichner ist — es muss in Anführungszeichen stehen
"ManualTrigger"	Ein SPS-Tag aus der globalen Tag-Tabelle
\$diag:buffer[0..19]	Die 20 neuesten Einträge des Diagnosepuffers

Adressen sind *nicht* mit dem S7-Modul austauschbar. Jener Treiber akzeptiert neben symbolischen auch absolute Formen wie %DB42:0.0:B00L ; dieser ist rein symbolisch und verwendet die TIA-Anzeigeform in Anführungszeichen. Tags lassen sich nicht durch einen Wechsel des Geräts zwischen beiden verschieben.

Das Typsuffix ist optional; ohne es gilt der Typ der Steuerung selbst, was der Normalfall ist. Elemente, deren Namen etwas anderes als Buchstaben, Ziffern und _ enthalten — Leerzeichen und Bindestriche sind in echten Projekten häufig —, müssen in Anführungszeichen stehen; das Browsen erledigt das für Sie.

Gebrowste Adressen sind unverändert verwendbar. Das Browsen meldet außerdem Array-Grenzen (ARRAY [1..8] OF B00L), Zeichenkettenkapazität (STRING(40)) und Schreibschutz — alles aus den Metadaten der Steuerung.

Diagnose über synthetische Tags

Bereiche außerhalb der Tags werden über einen reservierten `$`-Namensraum auf dem gewöhnlichen Lese-/Schreibpfad erreicht — der eigentliche Grund, dieses Modul zu wählen:

Tag	Richtung	Bedeutung
<code>\$diag:buffer /</code> <code>\$diag:buffer[0..49]</code>	lesen	Diagnosepuffer, neueste zuerst
<code>\$diag:alarms</code>	lesen	Aktive Alarme
<code>\$control:operating-mode:STRING</code>	lesen / schreiben	Betriebsart lesen oder <code>run</code> / <code>stop</code> schreiben, um sie zu ändern
<code>\$session:permissions</code>	lesen	Effektive Rechte des Kontos

Eine Variable, die buchstäblich mit `$` beginnt, kann nicht adressiert werden — der Namensraum ist reserviert.

Ein Schreibvorgang auf `$control:operating-mode` wirkt auf die Anlage, und die Bestätigung bedeutet nicht, wonach sie aussieht. Ein `OK` heißt, dass die Anforderung **eingereicht** wurde, nicht dass die Betriebsart gewechselt hat — und eine zweite Anforderung wird ebenfalls eingereicht, nicht abgelehnt. An einer S7-1200 G2 gemessen: drei widersprüchliche Befehle im Abstand von 8–10 ms (`run`, `stop`, `run`) wurden jeweils bestätigt und **alle drei der Reihe nach ausgeführt**; die CPU wurde in rund 135 ms gestoppt und wieder gestartet, ohne dass an irgendeiner Stelle ein Fehler gemeldet wurde.

- **Wiederholen Sie einen Betriebsartwechsel niemals, weil die Bestätigung auf sich warten lässt.** Der erste ist bereits eingereicht; eine Wiederholung ist eine zweite Ausführung.
- **Sichern Sie die Bedienoberfläche ab.** Ein doppelt geklicktes STOP wird zweimal ausgeführt.
- **Bestätigen Sie durch Lesen, nicht über die Quittung.** Ein Lesevorgang unmittelbar nach dem Schreiben meldet die *alte* Betriebsart, was von einer Ablehnung nicht zu unterscheiden ist. Pollen Sie, bis sich der Wert einpendelt, und werten Sie eine Zeitüberschreitung als Fehlschlag.

Arrays und Strukturen

Aggregate werden als Ganzes gelesen, aber nie als Ganzes geschrieben. Die Leitung kennt keine Aggregatübertragung: ein Array über seinen Namen zu lesen wird von der Steuerung abgelehnt, eine Struktur ebenso. Der Treiber bedient Lesevorgänge

dennoch, indem er das Aggregat in die Adressen zerlegt, die die Steuerung *akzeptiert*, und die Antwort wieder zusammensetzt. Schreibvorgänge bleiben bewusst abgelehnt – ein zerlegter Lesevorgang, der auf halbem Weg scheitert, ist eine wiederholbare schlechte Beobachtung, ein zerlegter Schreibvorgang dagegen hinterlässt in der Steuerung eine Mischung aus neuen und alten Elementen ohne Rücknahmemöglichkeit. **Schreiben Sie Elemente einzeln.**

Ein fehlgeschlagenes Element lässt das gesamte Tag fehlschlagen, und die Meldung nennt es; eine Struktur mit Lücken sähe vollständig aus und trüge still `null`-Werte.

Drei Details sind wichtig, wenn Sie Indizes von Hand zusammensetzen statt zu browsen:

- **Indizes stehen kommagetrennt in einer Klammergruppe.** `g_matI16_2x3[1,1]` funktioniert; `g_matI16_2x3[1][1]` wird als ungültige Adresse abgelehnt.
- **Die deklarierte untere Grenze bleibt erhalten und wird nie normalisiert.** Im selben Baustein kann ein Array bei 0 und ein anderes bei 1 beginnen. Eine angenommene Basis adressiert das falsche Element.
- **Eine Zwischenzeile eines mehrdimensionalen Arrays ist selbst ein Array** – durch Zerlegung lesbar, nicht schreibbar.

Über **Browse Queries** steuern Sie, welche Symbole beim Browsen im Ignition Designer erscheinen.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden unterschiedliche Intervalle benötigt, legen Sie weitere Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Bei diesem Treiber wirkt das Intervall der Tag-Gruppe mit *Poll Interval* zusammen. Die Web API wird gepollt; eine Tag-Gruppe, die schneller ist als die Steuerung liefern kann, erzeugt keine schnelleren Daten, sondern Anfragen, die sich stauen. Bemessen Sie die Tag-Gruppen danach, was die Steuerung beantworten kann, nicht danach, was wünschenswert wäre.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen, ob Hostname/IP der Steuerung über den konfigurierten HTTPS-Port erreichbar ist
- Prüfen, ob die **Web API** für die CPU im TIA-Projekt aktiviert ist

- Gateway-Logs prüfen: **Status > Diagnostics > Logs**

Die Anmeldung schlägt fehl, obwohl das Passwort stimmt:

- Dem Konto fehlt höchstwahrscheinlich die **Web-API-Berechtigung**, die im TIA-Projekt getrennt vom Webserver-Zugriff vergeben wird. Die TLS-Ebene gelingt, die Anmeldung wird abgewiesen — das liest sich genau wie ein falsches Passwort.

Die TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Ein werkseitig selbstsigniertes Zertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Fingerprint unter **Pinned Fingerprints** pinnen; die Fehlermeldung meldet den tatsächlichen Fingerprint der Steuerung
- Bei einem von der eigenen CA signierten Zertifikat **Trust Store Path** und **Trust Store Type** setzen
- Bei einer älteren Steuerung **TLS Version** leeren, damit der Rückfall auf TLS 1.2 wieder zur Verfügung steht

Die Logs zeigen, dass die Verbindung wiederholt geöffnet und geschlossen wird:

- Erwartet. Die Steuerung schließt untätige Verbindungen binnen Sekunden, der Treiber baut sie deshalb je Vorgang auf, statt eine offen zu halten. Das ist kein Fehler und erfordert keine Änderung an der Konfiguration.

Lesevorgänge schlagen nach etwa hundert Anfragen fehl:

- Einzelne Firmware-Stände beantworten genau 101 Anfragen auf einer Verbindung und schließen sie dann kommentarlos. **Connection Request Budget** (Standard 80) ersetzt die Verbindung, bevor das eintritt; wurde der Wert auf 0 gesetzt, stellen Sie den Standard wieder her.

Das Lesen eines Arrays oder einer Struktur liefert einen Fehler:

- Das *Schreiben* ganzer Aggregate wird bewusst nicht unterstützt — schreiben Sie Elemente einzeln. Schlägt ein *Lesevorgang* fehl, ist ein Element gescheitert und die Meldung nennt es. Ein Array oberhalb von **Browse Array Element Limit** ist überhaupt nicht als Ganzes lesbar; seine Elemente bleiben einzeln lesbar.

Die Erfassung ist zu langsam:

- Dieser Treiber ist je Tag etwa um den Faktor zehn langsamer als der S7-Treiber und kennt keine Änderungsbenachrichtigung. Kommt es auf die Zykluszeit an, ist es das falsche Modul für die Aufgabe — verwenden Sie für Prozessdaten das **S7-Modul** und dieses hier für die Diagnose.

Docker-bezogene Probleme

Gewöhnliche Verbindungen funktionieren aus einem Container heraus normal: die Web API ist eine ausgehende HTTPS-Verbindung, für die diese Seite keine Identität ankündigt. Die Gerätesuche ist eine Funktion von Ignition 8.3 und hier nicht betroffen, weil sie nicht angeboten wird.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung erfordert von diesem Treiber nichts Besonderes. Schlägt die Verbindung fehl, ist es gewöhnliche Erreichbarkeit — prüfen Sie, ob der HTTPS-Port geroutet und nicht blockiert ist.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** dieses Handbuch.